

摘要：

野村证券最新报告揭示，数据而非硬件已成为人形机器人规模化的真正瓶颈——年出货10万台情景下，行业年度数据需求高达1000万小时。其中，真机遥操作数据单价达500至1000元/小时，构成22亿至25亿元的最高价值子市场。而灵巧手“尺寸越小、传感器越装不下”的核心矛盾，令工业场景突破期推至2027至2028年，家庭场景更要等到2030年后。

数据采集正在取代硬件成为人形机器人产业化的核心制约，而灵巧手的技术成熟度则直接决定商业化落地的时间表。

据追风交易台，野村证券在7月5日发布的最新中国机器人行业报告中指出，数据已成为人形机器人规模化部署的“关键零部件”。Figure AI首席执行官的表态印证了这一判断：“阻碍我们从当前阶段走向大规模部署的最大障碍就是数据，我们需要海量数据。”野村估算，在年出货量约10万台的情景下，行业年度数据需求约达1000万小时。

报告同时指出，在四类主要数据类型中，真机遥操作（tele-op）数据以约500至1000元人民币/小时的单价构成最高价值子市场，规模约达22亿至25亿元人民币，而仿真/合成数据虽成本最低，却无法单独替代真机数据。能够打通数据采集、传输、评估、训练、部署与调试全链路的“闭环方案”，将是纯数据服务商最具防御性的商业模式。

四类数据呈现量价分化，遥操作数据价值最高

野村将人形机器人训练数据划分为四个层级，各层级在价格与体量上呈现显著分化，共同勾勒出数据供应商的竞争格局。

第一层为无实体数据，包括第一视角（Egocentric/Ego）视频及通用操作接口（UMI）数据，占总时长的40%至50%，但单价仅约100至300元人民币/小时，对应2026年可寻址市场约10亿至15亿元人民币。

第二层为真机遥操作数据，占总时长约30%，单价约500至1000元人民币/小时，对应子市场规模约22亿至25亿元人民币，是单价最高、价值最大的数据类别。

第三层为故障恢复数据，单价约400至500元人民币/小时（据行业调研），但由于多数厂商尚未打通部署反馈闭环，该类数据目前占比仍处于低个位数水平。

第四层为仿真/合成数据，成本最低，约50元人民币/万帧，对应市场规模约5亿至6亿元人民币。

遥操作与故障恢复数据是近期最稀缺、利润率最高的层级，Ego/UMI数据则是增速最快的体量池。这一“底部廉价合成、顶部稀缺真机”的分层价格结构，将决定哪些供应商能够构建持久的竞争护城河。

闭环方案是最具防御性的商业模式

覆盖数据采集、传输、评估、训练、部署与调试全流程的软硬件闭环，是纯数据服务商在结构上最具防御性的商业模式。

单纯的数据即服务（DaaS）模式可以快速按小时或项目收费实现变现，但随着客户数据体量扩大，缺乏评估能力或“大脑级”能力的供应商将面临下游人形机器人整机厂商垂直整合的风险。闭



环模式能够持续积累第一方场景数据、故障样本、评估输出及部署遥测数据，这是构建真正数据增强循环与经常性收入的前提条件。

在仿真数据的作用边界上，Physical Intelligence、英伟达（NVDA US，未评级）及Lightwheel的公开披露共同指向同一结论：仿真是真机数据的“力量倍增器”，而非替代品。具体而言， $\pi 0.5$ 在多步骤家庭子任务上的成功率约达94%，在长周期家庭任务类别上达75%至80%；英伟达的合成动作流水线使GR00T N1真机性能较纯真机训练提升约40%；Lightwheel则报告约10:1的合成与真机训练比例可带来平均约30%的模型性能提升，任务成功率从60%提升至85%。

工业场景（搬运、分拣、机床看管、装配）有望在2027至2028年实现质的突破，人形机器人出货量将在此期间显著增长；家庭场景的大规模部署则可能要等到2030年之后，酒店及服务式公寓清洁将是较早落地的切入点。

灵巧手的尺寸与传感器矛盾制约商业化进程

精密装配和接触密集型任务难以被仿真覆盖、家庭部署成为2030年后故事的根本，均可追溯至灵巧手的技术瓶颈。

当前灵巧手市场面临一个尚未解决的核心矛盾：手部形态越接近人手尺寸，训练数据采集与下游操作之间的映射越精准，但缩小形态因子后，内部空间不足以容纳传感器载荷。调研显示，国内厂商中仅有一家被认为真正达到人手尺寸，而主流的触觉导向灵巧手及其他高自由度设计仍明显偏大，削弱了数据与执行之间的一致性。

触觉技术本身也存在天花板：点压力传感器无法感知侧向力或滑动，现有电子皮肤在侧向力曲线上保真度较差，即便是尺寸领先的全手方案也仅搭载约80个压力点。

在手臂侧，市场已出现分化：谐波减速器加力矩传感器方案（如Luna/Skye系列）正逐渐向工业机械臂方向漂移，仿生特性有限，人形机器人适用场景难以找到（据行业调研）。核心判断是：**高精度手臂仅能解决中间运动环节，而足够灵巧的手部可以弥补手臂精度的不足；因此更倾向于省去力矩传感器和谐波减速器、将能力集中于末端执行器的架构设计。**

在手部灵巧性和触觉保真度补足差距之前，真机遥操作数据的价值池——以及掌握采集该数据闭环的供应商——在结构上仍将受到保护。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

限免

277

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

1 条评论

MobileUser7886

5小时前 中国上海

工业机器人人才是王炸

0

回复